



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Corazón Contento

Plan de Desarrollo de Software

Autor: Equipo de Proyecto

Fecha: 2025-08-30

Índice

1. Definición de Objetivos SMART	2
2. Análisis de Requisitos	2
2.1. Funcionales	2
2.2. No Funcionales	2
3. Estimación de Recursos	2
3.1. Recursos Humanos	2
3.2. Herramientas y Tecnologías	3
3.3. Presupuesto Estimado	3
4. Cronograma General	3
5. Identificación y Gestión de Riesgos	3
5.1. Riesgos Comunes	3
5.2. Plan de Mitigación	4
6. Plan de Comunicación	4
7. Control de Calidad del Software	4
7.1. Técnicas de Prueba	4
7.2. Métricas de Calidad	4
8. Estado Actual y Siguientes Pasos	4

1. Definición de Objetivos SMART

- Reducir en un 20 % el desperdicio alimentario en negocios aliados durante el primer año.
- Reubicar alimentos en menos de 2 horas desde su publicación en la app.
- Alcanzar 10,000 usuarios activos en los primeros 12 meses.
- Lograr que el 90 % de las publicaciones sean adquiridas antes de su fecha de caducidad.
- Integrar al menos 50 negocios locales en el primer año.

2. Análisis de Requisitos

2.1. Funcionales

- Registro y autenticación de usuarios (clientes y negocios).
- Publicación de alimentos sobrantes con foto, descripción, fecha y precio.
- Sistema de notificaciones para avisar sobre nuevos productos.
- Carrito de reservas/compras de alimentos.
- Panel de control para negocios (inventario, reportes, ventas).

2.2. No Funcionales

- Seguridad: cifrado de datos y autenticación segura.
- Escalabilidad: soporte a más de 10,000 usuarios concurrentes.
- Rendimiento: respuesta menor a 2 segundos.
- Usabilidad: interfaz sencilla y accesible.
- Disponibilidad: 99.5 % de tiempo en línea.

3. Estimación de Recursos

3.1. Recursos Humanos

- 2 desarrolladores backend.
- 2 desarrolladores frontend (web y móvil).
- 1 diseñador UI/UX.
- 1 tester QA.
- 1 gestor de proyecto.

3.2. Herramientas y Tecnologías

- Backend: Node.js / Python.
- Frontend: React y React Native.
- Base de datos: PostgreSQL o MongoDB.
- Infraestructura: AWS o GCP.
- Gestión: Jira, GitHub, Trello.

3.3. Presupuesto Estimado

- Desarrollo inicial: \$25,000 – \$35,000 USD.
- Mantenimiento anual: \$8,000 – \$12,000 USD.
- Infraestructura mensual: \$500 – \$1,000 USD.

4. Cronograma General

- Mes 1–2: análisis y diseño.
- Mes 3–5: desarrollo de funcionalidades principales.
- Mes 6: integración de IA predictiva.
- Mes 7: pruebas piloto con 2 negocios.
- Mes 8: lanzamiento beta.
- Mes 9–12: optimización y escalado.

5. Identificación y Gestión de Riesgos

5.1. Riesgos Comunes

- Cambios inesperados en requisitos.
- Baja adopción inicial de usuarios.
- Fallos en predicciones de IA.
- Retrasos en el cronograma por falta de recursos.

5.2. Plan de Mitigación

- Requisitos claros desde inicio.
- Estrategia de marketing y alianzas.
- Validación y ajuste continuo de IA.
- Revisión semanal del avance.

6. Plan de Comunicación

- Reuniones diarias de 15 minutos (stand-up).
- Revisión quincenal con interesados.
- Informe mensual de progreso y riesgos.
- Canales: Slack, Google Meet, Jira.

7. Control de Calidad del Software

7.1. Técnicas de Prueba

- Pruebas unitarias: verificar componentes.
- Pruebas de integración: validar interacción entre módulos.
- Pruebas de aceptación: pruebas piloto con negocios reales.

7.2. Métricas de Calidad

- Cobertura de pruebas unitarias mayor a 80 %.
- Resolución de errores en menos de 48 horas.
- Disponibilidad mínima del 99.5 %.
- Satisfacción de usuarios ($SUS \geq 80$).

8. Estado Actual y Siguietes Pasos

El proyecto cuenta con una primera versión conceptual y algunos módulos básicos definidos. Falta continuar el desarrollo, integración de IA, pruebas piloto y optimización para escalar. El equipo está en proceso de validación y mejora continua.